

Inspection Académique de Dakar
Lycée Technique d'Industrie Maurice Delafosse
Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2023-2024
Classe : 1^{re}S3
Durée : 04 heures

Composition de Mathématiques du 2^e semestre

Samedi 01/06/2024 08h-12h

Exercice (06 points)

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x$.

On désigne par (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- ① Montrer que h est impaire et 2π -périodique. (0,5pt)
- ② Justifier le choix de l'intervalle $D_E = [0; \pi]$ comme domaine d'étude. (0,5pt)
- ③ Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = \cos x \cos(2x)$. (1pt)
- ④ (a) Déterminer le signe de $h'(x)$ sur D_E . (1pt)
- (b) Dresser le tableau de variations de h sur D_E . (1pt)
- ⑤ Construire (Γ) sur D_E puis sur $[-\pi; \pi]$. (2pts)

Problème (14 points)

Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1. On considère la fonction f_n définie par :

$$f_n(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}.$$

On désigne par (C_n) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On note Df_n l'ensemble défini par :

Partie A : Etude d'une suite implicite (4,25pts)

Soit n un entier naturel non nul. On considère la fonction g_n définie sur $[0; +\infty[$ par $g_n(x) = x^n + 2x - 1$.

- ① Tracer le tableau de variation de g_n . (1pt)
- ② (a) Montrer l'équation $g_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n sur $[0; +\infty[$. (0,25pt)
- (b) Vérifier que $\alpha_n \in \left]0; \frac{1}{2}\right[$. (0,25pt)
- (c) Calculer α_1 et α_2 . (0,25pt+0,25pt)
- ③ (a) Montrer que $\forall x \in]0; 1[, f_{n+1}(x) < f_n(x)$. (0,25pt)
- (b) En déduire le sens de variations de la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$. (0,5pt)
- ④ En déduire que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est convergente. (0,25pt)
- ⑤ (a) Montrer que $\alpha_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \alpha_n^n$. (0,25pt)
- (b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n^n$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$. (0,5pt+0,25pt)
- ⑥ Montrer que $\forall x \in Df_n$, on a : $f_n(x) = \frac{g_n(x) - 1}{x - 1}$. (0,25pt)

Partie B : Etude de la fonction f_2 (2,75pts)

- ① Calculer les limites de f_2 aux bornes de Df_2 . (0,75pt)

- ② Montrer que $\forall x \in Df_2, f'_2(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$. En déduire le tableau de variations de f_2 . (0,25pt+0,5pt)

(a) Montrer que la droite (D_2) d'équation $y = x + 3$ est une asymptote oblique à (C_2) . (0,25pt)

(b) Etudier la position relative de (C_2) par rapport à (D_2) . (0,25pt)

- ③ Tracer alors (C_2) . (On précisera les points d'intersections de (C_2) avec les axes du repère) (0,75pt)

Partie C : Etude de la fonction f_n avec $n > 2$ (5,5pts)

Dans cette partie, n est un entier strictement supérieur à 2.

- ① Calculer les limites de f_n aux bornes de Df_n .
(On distinguera deux cas : **n pair** et **n impair**) (1pt)

- ② Montrer que toutes les courbes (C_n) passent par un point fixe Ω que l'on déterminera. (0,25pt)

- ③ Etudier la position relative des courbes (C_n) et (C_{n+1}) . (0,5pt)

- ④ Etudier les branches infinies de (C_n) . (0,5pt)

- ⑤ Montrer que $f_n\left(\frac{n}{n-1}\right) = \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} + 2$. (0,25pt)

- ⑥ (a) Montrer que $\forall x \in Df_n, f'_n(x) = \frac{x^{n-1}[(n-1)x - n]}{(x-1)^2}$. (0,5pt)

(b) Dresser le tableau de variations de f_n . (On distinguera deux cas : **n pair** et **n impair**) (1,5pt)

- ⑦ Montrer f_n admet un extrémum en un point d'abscisse x_n (avec $x_n > 1$) que l'on exprimera en fonction de n . (0,25pt)

- ⑧ (a) Montrer que si n est impair alors l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution. (0,25pt)

(b) Montrer que si n est pair alors l'équation $f_n(x) = 0$ admet deux solutions α et β . (0,5pt)

Partie D : Etude de la suite de terme général $\sum_{k=1}^n k2^{k-1}$ (1,75pt)

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^n k2^{k-1}$.

- ① Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante. (0,25pt)

- ② Montrer que $\forall x \in Df_n, f'_n(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \sum_{k=1}^{n-1} kx^{k-1}$. (0,5pt)

- ③ En déduire que $\forall x \in Df_n, \sum_{k=1}^n kx^{k-1} = \frac{(n-1)x^n - nx^{n-1} + 1}{(x-1)^2}$ et que $u_n = (n-1)2^n + 1$. (0,75pt)

- ④ Conclure sur $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. (0,25pt)